

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

Projet : Psycho-Pass

Plateforme d'évaluation psychotechnique et de culture générale

1. INTRODUCTION

1.1 Présentation générale

Psycho-Pass est une plateforme web spécialisée dans les tests psychotechniques, les évaluations cognitives et la culture générale.

La plateforme a pour objectif de proposer :

- des tests d'évaluation modernes ;
- un système adaptatif intelligent ;
- un suivi détaillé des performances ;
- un espace d'entraînement et de progression ;
- une expérience fluide et responsive.

Le projet vise à devenir une solution de référence pour les étudiants, candidats aux concours, centres de formation et structures de recrutement.

1.2 Objectifs du projet

Objectifs principaux

- Évaluer les capacités cognitives et logiques des utilisateurs.
- Fournir des tests de culture générale structurés.
- Adapter automatiquement la difficulté des questions.
- Mesurer les performances et la progression.
- Centraliser différents types de tests dans une seule plateforme.

Objectifs secondaires

- Créer un système extensible.
 - Préparer une future monétisation.
 - Permettre l'intégration future d'IA adaptative.
 - Prévoir une application mobile à moyen terme.
-

1.3 Public cible

Cibles principales

- Étudiants
- Candidats aux concours
- Utilisateurs préparant des tests d'aptitude
- Centres de formation
- Écoles et universités

Cibles secondaires

- Entreprises
 - Cabinets de recrutement
 - Organismes de certification
-

2. PÉRIMÈTRE DU PROJET

2.1 Fonctionnalités incluses dans le MVP

Le MVP (Minimum Viable Product) devra inclure les fonctionnalités suivantes :

Gestion utilisateur

- Création de compte
- Connexion / déconnexion
- Réinitialisation du mot de passe
- Gestion du profil

Système de tests

- Passage de tests psychotechniques
- Passage de tests de culture générale
- Questions chronométrées
- Navigation contrôlée
- Correction automatique
- Calcul des scores

Système adaptatif

- Ajustement dynamique de la difficulté
- Estimation du niveau utilisateur
- Sélection intelligente des questions

Tableau de bord

- Historique des tests
- Visualisation des résultats
- Statistiques personnelles

- Progression utilisateur

Administration

- Gestion des questions
 - Gestion des catégories
 - Gestion des utilisateurs
 - Consultation des statistiques globales
-

2.2 Fonctionnalités exclues du MVP

Les fonctionnalités suivantes sont reportées à une phase ultérieure :

- Application mobile native
 - Mode multijoueur
 - Marketplace de contenus
 - Paiement intégré
 - Classements mondiaux avancés
 - Intelligence artificielle avancée
 - Certification officielle
 - Génération automatique de questions
-

3. DESCRIPTION FONCTIONNELLE

3.1 Types de tests

3.1.1 Tests psychotechniques

Raisonnement logique

- Suites logiques
- Matrices
- Analogies
- Intrus
- Dominos

Raisonnement numérique

- Calcul mental
- Suites numériques
- Pourcentages
- Résolution de problèmes

Raisonnement verbal

- Synonymes
- Antonymes
- Compréhension de texte

- Relations lexicales

Attention et concentration

- Recherche d'erreurs
- Comparaisons rapides
- Symboles

Mémoire

- Mémoire visuelle
- Mémoire de séquences
- Mémorisation rapide

Raisonnement spatial

- Rotation mentale
 - Orientation spatiale
 - Assemblage de formes
-

3.1.2 Tests de culture générale

Catégories prévues :

- Histoire
 - Géographie
 - Sciences
 - Français
 - Informatique
 - Actualité
 - Littérature
 - Sport
 - Musique
 - Cinéma
-

3.2 Fonctionnement du système adaptatif

Principe général

Le moteur adaptatif doit ajuster automatiquement la difficulté des questions selon :

- les bonnes réponses ;
- les mauvaises réponses ;
- le temps de réponse ;
- la régularité des performances.

Règles de fonctionnement

Bonne réponse

- Augmentation progressive de la difficulté.

Mauvaise réponse

- Réduction légère de la difficulté.

Temps excessif

- Réduction partielle de l'indice de performance.

Objectif

- Déterminer le niveau réel de compétence de l'utilisateur.
-

4. PARCOURS UTILISATEUR

4.1 Inscription

L'utilisateur doit pouvoir :

- créer un compte avec email et mot de passe ;
 - confirmer son inscription ;
 - accéder à son espace personnel.
-

4.2 Passage d'un test

Étapes

1. Choix du test.
 2. Affichage des instructions.
 3. Démarrage du chronomètre.
 4. Réponse aux questions.
 5. Ajustement adaptatif.
 6. Fin du test.
 7. Affichage des résultats.
-

4.3 Consultation des résultats

L'utilisateur doit pouvoir visualiser :

- son score global ;
- son score par catégorie ;

- son temps moyen ;
 - son niveau estimé ;
 - ses erreurs ;
 - ses statistiques historiques.
-

5. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

5.1 Gestion des comptes

Fonctionnalités utilisateur

- Inscription
- Connexion
- Déconnexion
- Modification du profil
- Réinitialisation mot de passe
- Historique personnel

Fonctionnalités administrateur

- Gestion utilisateurs
 - Désactivation comptes
 - Attribution des rôles
-

5.2 Module de test

Fonctionnalités obligatoires

- Affichage des questions
- QCM et réponses textuelles
- Chronomètre
- Barre de progression
- Validation automatique
- Questions aléatoires

Modes disponibles

Mode entraînement

- Correction immédiate
- Explications détaillées

Mode examen

- Résultats uniquement à la fin
 - Conditions proches d'un examen réel
-

5.3 Module de résultats

Données affichées

- Score final
- Taux de réussite
- Temps moyen
- Difficulté moyenne atteinte
- Évolution dans le temps

Recommandations

Le système peut proposer :

- des catégories à renforcer ;
 - des exercices adaptés ;
 - des objectifs de progression.
-

5.4 Module d'administration

L'administrateur doit pouvoir :

- créer des catégories ;
 - créer des questions ;
 - modifier les niveaux ;
 - ajouter des explications ;
 - consulter les statistiques ;
 - gérer les contenus.
-

6. STRUCTURE DES QUESTIONS

Chaque question devra contenir :

- identifiant unique ;
 - catégorie ;
 - sous-catégorie ;
 - niveau de difficulté ;
 - énoncé ;
 - type de question ;
 - liste des réponses ;
 - bonne réponse ;
 - explication ;
 - temps recommandé ;
 - statut de publication.
-

7. SYSTÈME DE NOTATION

7.1 Paramètres pris en compte

Le score final doit dépendre de :

- la justesse des réponses ;
 - la difficulté ;
 - la rapidité ;
 - la cohérence globale.
-

7.2 Méthode de calcul

Proposition MVP

- Bonne réponse : points de base
 - Bonne réponse rapide : bonus léger
 - Mauvaise réponse : zéro point
 - Score normalisé sur 100
-

8. ARCHITECTURE TECHNIQUE

8.1 Frontend

Technologies recommandées

- Next.js
- React
- Tailwind CSS

Objectifs

- rapidité ;
 - responsive design ;
 - compatibilité mobile.
-

8.2 Backend

Technologies recommandées

- Node.js
- Express.js ou NestJS

Fonctions principales

- gestion des utilisateurs ;
 - API sécurisée ;
 - moteur adaptatif ;
 - calcul des scores.
-

8.3 Base de données

Technologie recommandée

- PostgreSQL

Objectifs

- fiabilité ;
 - performance ;
 - évolutivité.
-

8.4 Hébergement

Frontend

- Vercel

Backend

- Railway
 - Render
 - VPS dédié
-

9. MODÉLISATION DES DONNÉES

9.1 Table Users

Champ	Type
id	UUID
nom	VARCHAR
email	VARCHAR
mot_de_passe	TEXT
rôle	VARCHAR
date_creation	TIMESTAMP

9.2 Table Categories

Champ	Type
id	UUID
nom	VARCHAR
type	VARCHAR

9.3 Table Questions

Champ	Type
id	UUID
category_id	UUID
difficulté	INTEGER
énoncé	TEXT
type_reponse	VARCHAR
réponses	JSON
bonne_reponse	TEXT
explication	TEXT
statut	VARCHAR

9.4 Table Tests

Champ	Type
id	UUID
user_id	UUID
score_total	INTEGER
durée	INTEGER
niveau_estimé	INTEGER
date	TIMESTAMP

9.5 Table Answers

Champ	Type
id	UUID
test_id	UUID
question_id	UUID
réponse_utilisateur	TEXT
est_correcte	BOOLEAN
temps_réponse	INTEGER

10. EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

10.1 Performance

- Temps de chargement rapide
- Réactivité fluide
- Optimisation mobile

10.2 Sécurité

- Hashage des mots de passe
- Protection API
- Limitation des tentatives
- Protection des données utilisateurs

10.3 Compatibilité

- Chrome
- Firefox
- Safari
- Edge
- Mobile Android / iOS

10.4 Maintenabilité

- Code documenté
 - Architecture modulaire
 - API propre et évolutive
-

11. UX / UI

11.1 Objectifs UX

- Interface simple
- Navigation intuitive
- Expérience rapide
- Lisibilité maximale

11.2 Design attendu

- Moderne
- Minimaliste
- Responsive
- Professionnel

11.3 Pages principales

- Accueil
 - Connexion
 - Tableau de bord
 - Passage de test
 - Résultats
 - Historique
 - Administration
-

12. ANALYTICS ET STATISTIQUES

Le système devra enregistrer :

- taux de réussite ;
 - temps moyen ;
 - progression ;
 - catégories faibles ;
 - difficulté moyenne atteinte.
-

13. CRITÈRES DE VALIDATION

Le MVP sera considéré comme validé si :

- un utilisateur peut créer un compte ;
- un test complet peut être passé ;
- les scores sont cohérents ;
- les résultats sont sauvegardés ;
- l'administration permet d'ajouter des questions ;

- le système adaptatif fonctionne.
-

14. LIVRABLES ATTENDUS

Le prestataire devra fournir :

- code source frontend ;
 - code source backend ;
 - base de données ;
 - documentation technique ;
 - guide d'installation ;
 - environnement de production ;
 - espace d'administration.
-

15. PLANIFICATION DU PROJET

Phase 1 — Conception

Durée estimée : 1 à 2 semaines

Tâches

- Validation du périmètre
 - Maquettes UI/UX
 - Architecture technique
 - Modélisation des données
-

Phase 2 — Développement MVP

Durée estimée : 4 à 6 semaines

Tâches

- Frontend
 - Backend
 - Authentification
 - Moteur de tests
 - Scoring
 - Dashboard
-

Phase 3 — Tests et corrections

Durée estimée : 1 à 2 semaines

Tâches

- Tests fonctionnels
 - Tests responsive
 - Corrections bugs
 - Optimisation
-

Phase 4 — Déploiement

Durée estimée : 1 semaine

Tâches

- Mise en production
 - Configuration serveur
 - Sauvegardes
 - Monitoring
-

16. ÉVOLUTIONS FUTURES

Évolutions prévues après le MVP :

- Intelligence artificielle avancée
 - Application mobile
 - Système de badges
 - Classements
 - Paiements et abonnements
 - Génération automatique de tests
 - Système de certification
 - Version multilingue
-

17. CONCLUSION

Psycho-Pass est un projet de plateforme d'évaluation psychotechnique et de culture générale conçu pour offrir une expérience moderne, adaptative et évolutive.

Le MVP doit prioritairement garantir :

- la stabilité ;
- la qualité des tests ;
- la fiabilité des scores ;
- la simplicité d'utilisation ;
- la capacité d'évolution future.

Ce cahier des charges constitue la base fonctionnelle et technique du développement du projet.